

せいめい望遠鏡を用いた3色同時測光観測 によるはやぶさ2#ターゲット小惑星 “Torifune”の表面カラー特性

プラネタリーディフェンス・シンポジウム @JAXA

2026.02.26 11:30-

PI: 土井知也 (M2)¹

Co: 高木聖子¹, 関口朋彦², 黒田大介³, 浦川聖太郎³,
紅山仁^{4, 5}, 石黒正晃⁶, Jooyeon Geem⁷, 千秋博紀⁸

¹北海道大学, ²北海道教育大学, ³日本スペースガード協会,

⁴東京大学, ⁵Observatoire de la Côte d'Azur,

⁶Seoul National University, ⁷Luleå University of
Technology, ⁸千葉工業大学



1. はやぶさ2 # (SHARP)

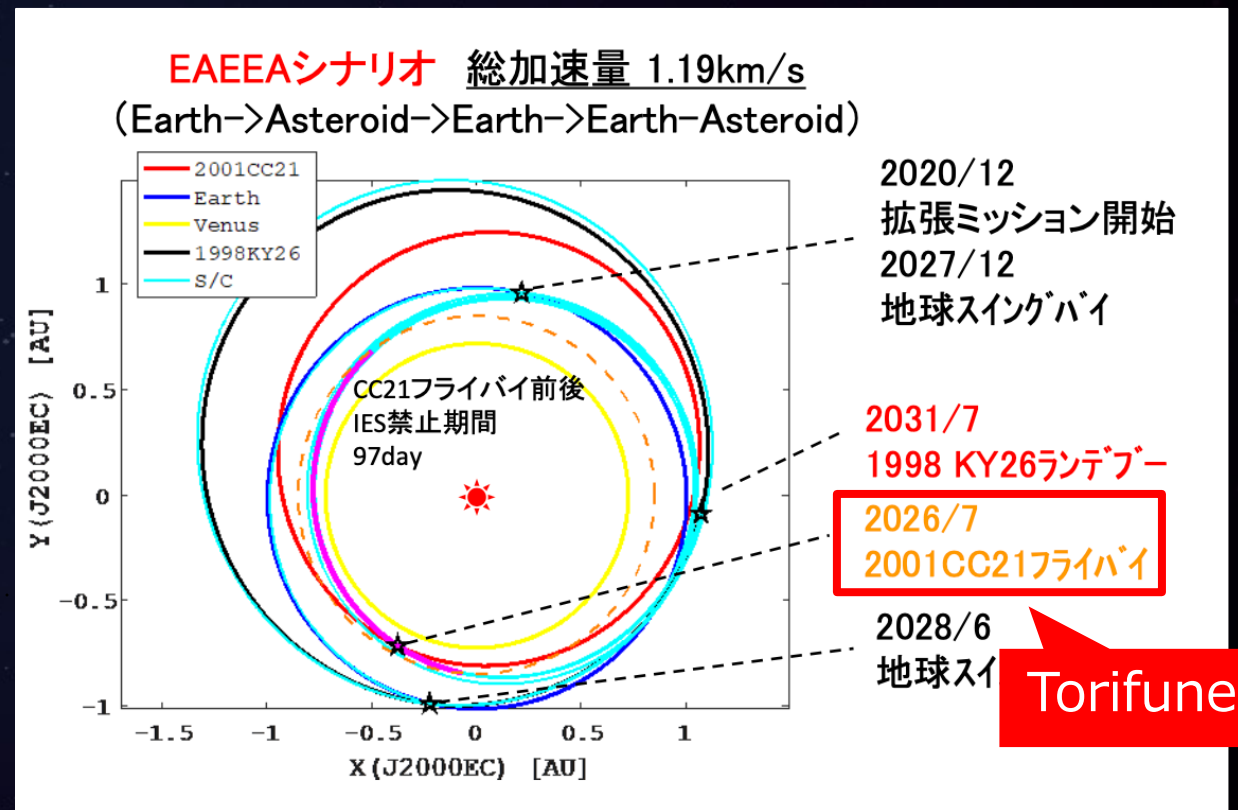
Small Hazardous Asteroid Reconnaissance Probe

【目的】

1. 太陽系長期航行技術の進展
2. 高速自転小型小惑星探査の実現
3. プラネタリーディフェンスに資する科学と技術の獲得

【ターゲット】

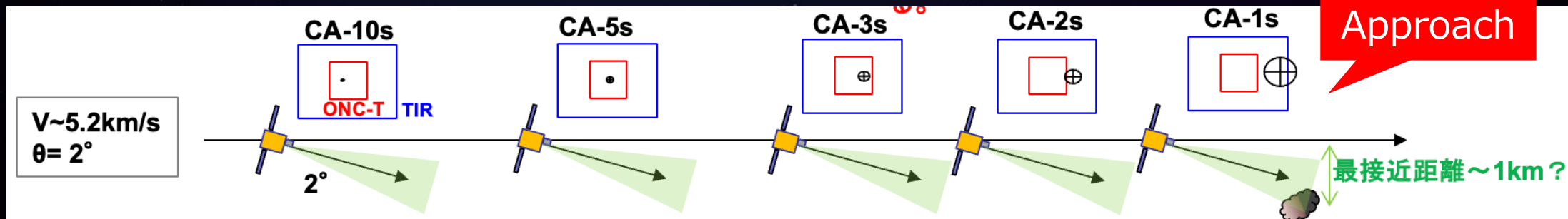
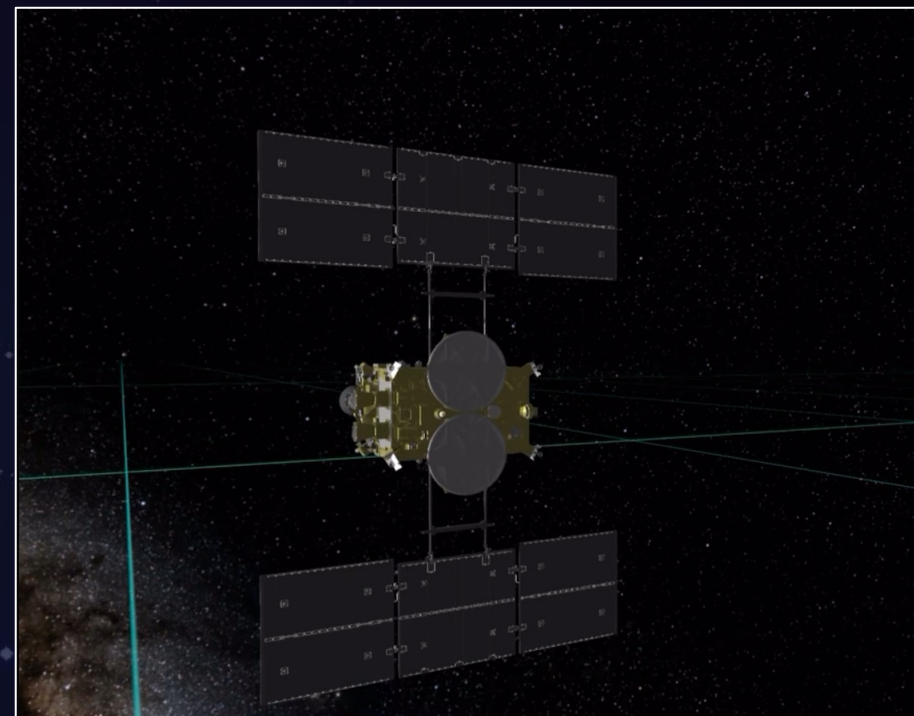
1. **Torifune** (2001 CC21)
2026年7月5日にフライバイ
2. 1998 KY26 2031年にランデブー (Tsuda+, 2025)



1. はやぶさ2 # (SHARP)

【超近傍高速フライバイ】

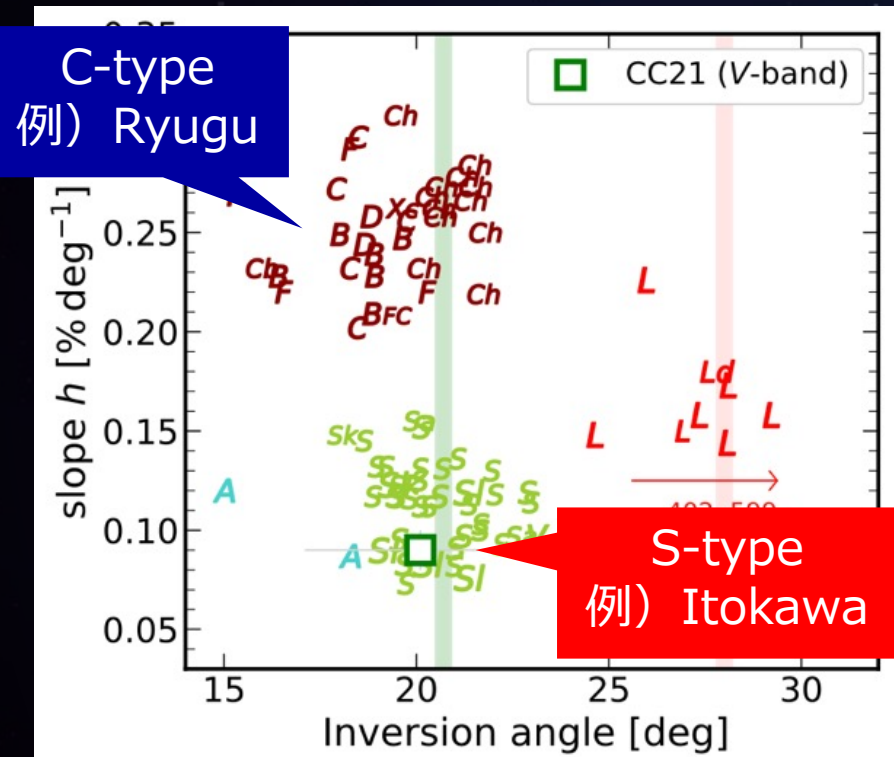
- 再接近距離：～1 km (TBD)
- 相対速度：～5 km/s
 - 搭載カメラは望遠機能なし、
空間分解するために超近傍まで接近
 - フライバイ中のオペレーションはできず、
露光時間・ゲインは事前設定
 - フライバイで観測できるのはTorifuneの1面（片側）のみ



2. 先行研究

【偏光観測】

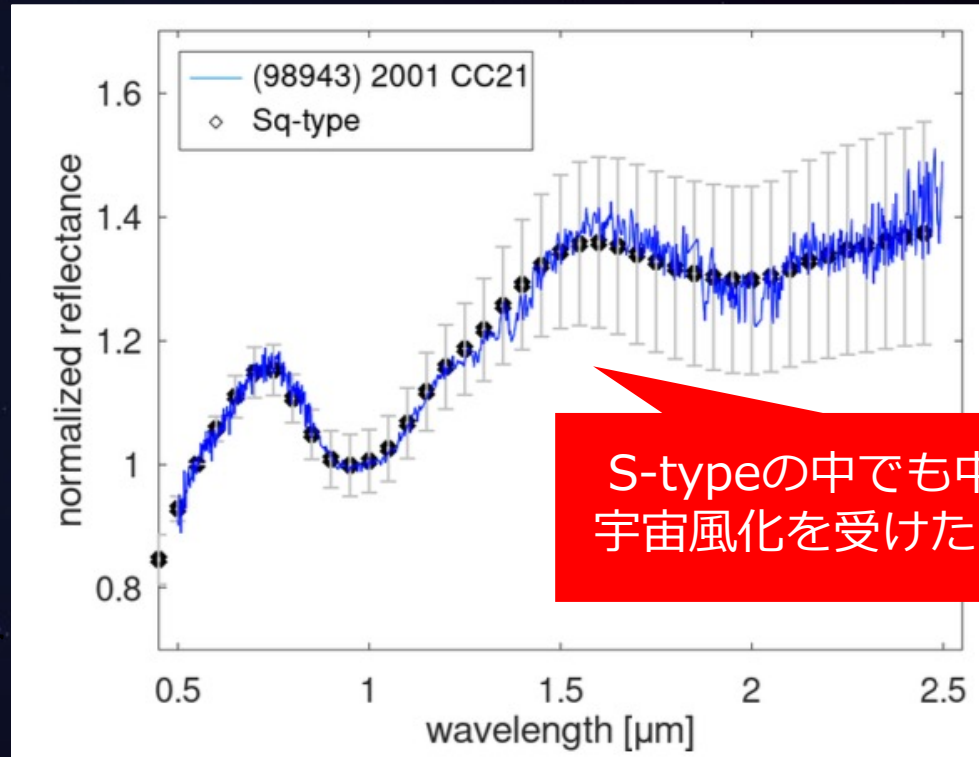
(Geem+, 2023)



S-typeの偏光特性

【可視近赤外分光観測】

(Geem+, 2023; Popescu+, 2025)



10.2 m GTC/OSIRIS & 3.2 m IRTF/SpeX

Sq- (S-)typeの反射スペクトル

2. 先行研究

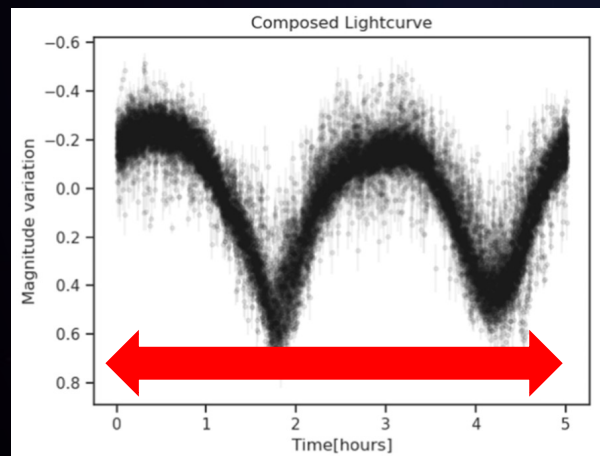
【測光観測】

(Popescu+, 2025)

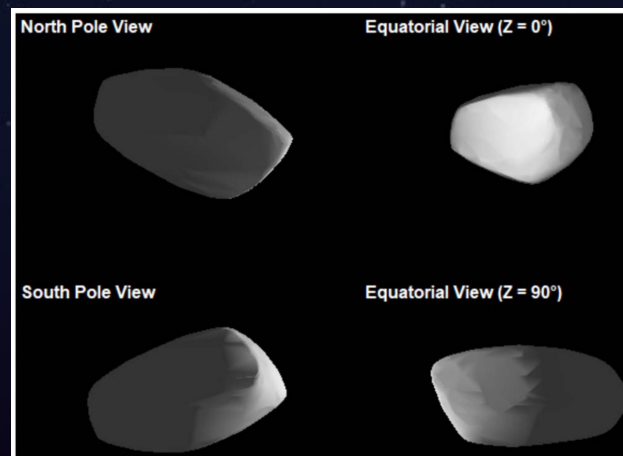
- **S-type**の色指数 (SDSS g-r, r-i, i-z_s)
- 表面カラーの変動は小さく、**均一な表面**

【ライトカーブ観測】

(Popescu+, 2025; Fatka+, 2025 etc.)

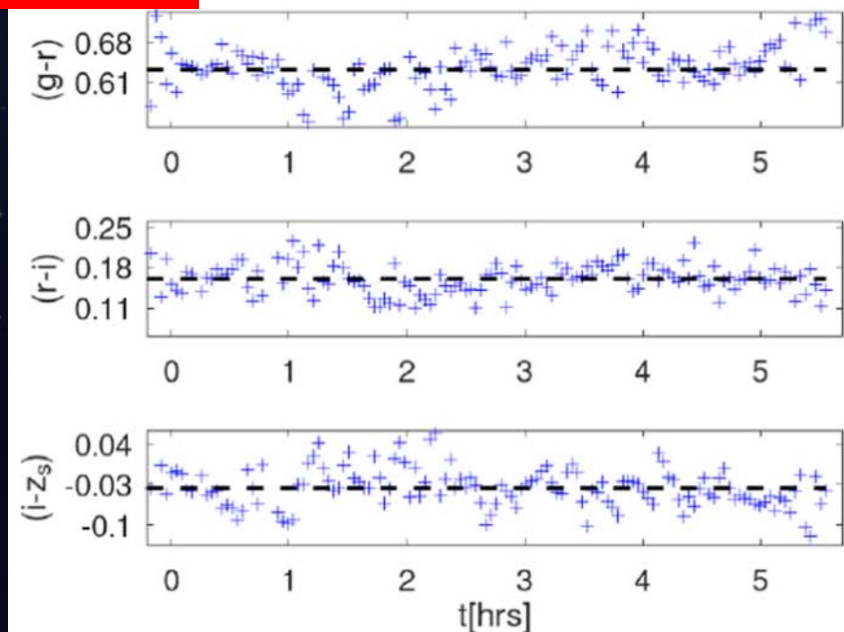
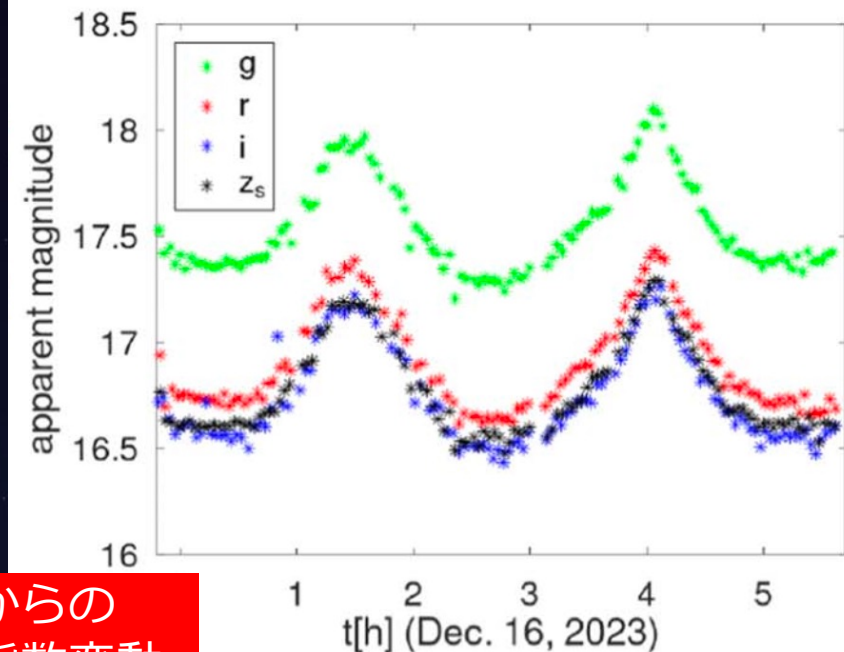


自転周期 ~ 5.02 h



3Dモデル

平均値からの
小さな色指数変動



3. 目的

【探査機調査前に地上観測する意義】

技術的：搭載カメラの露光時間・ゲインの事前設定

→表面カラーが事前に明らかになっていないと決定できない

科学的：Torifuneの表面カラー特性

→全面的に均一なのか不均一なのか

→最も科学的価値の高い観測面の決定

→はやぶさ2が撮像した1面（片側）のデータがTorifune全面の情報と言えるか

【目的】

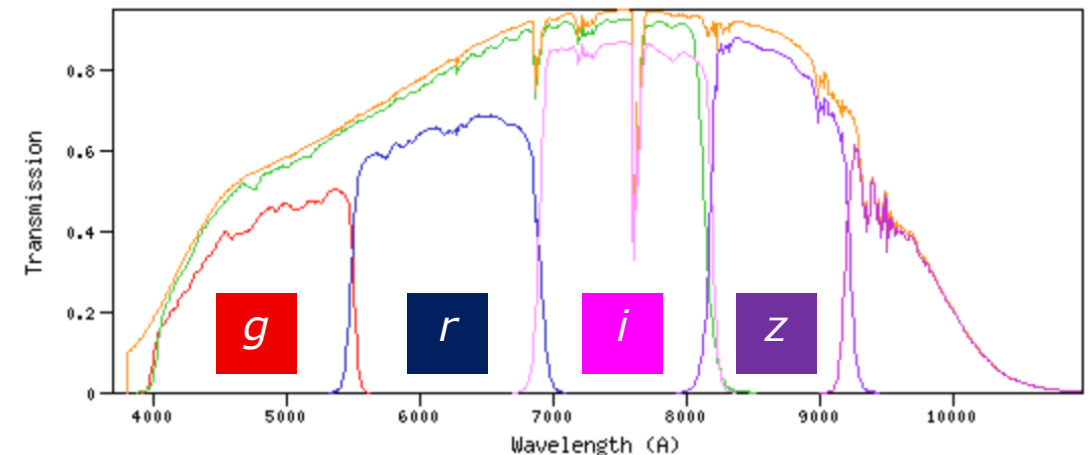
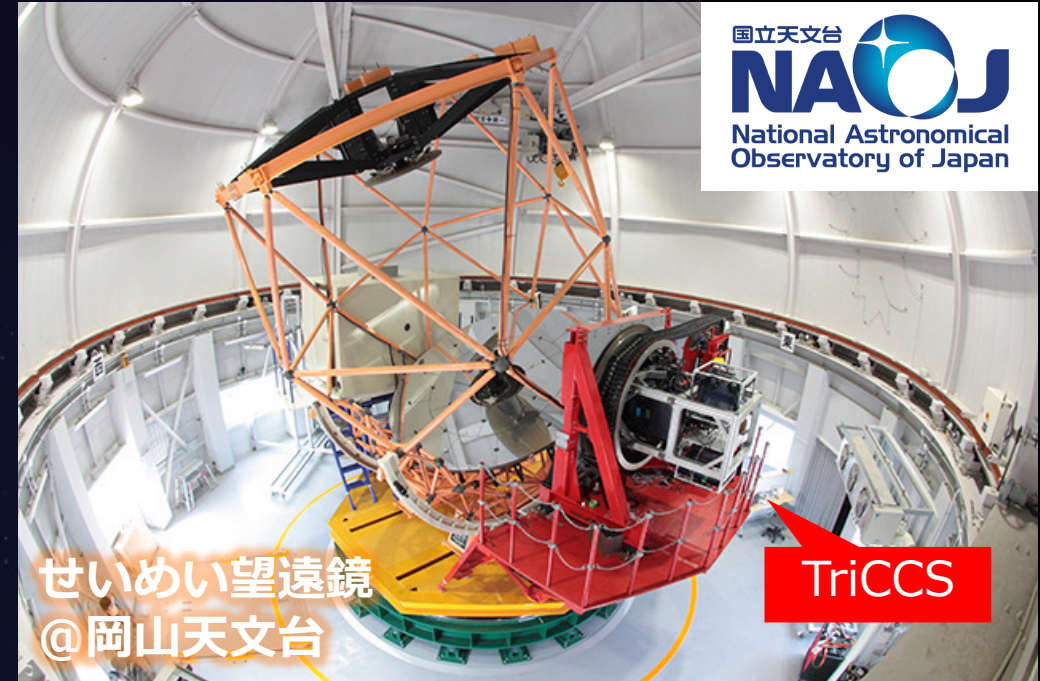
はやぶさ 2 # フライバイミッション前に、Torifuneの3色同時測光観測を実施し、高時間分解能・高測光精度で表面カラー特性を明らかにすること

4. 観測 3.8 mせいめい望遠鏡/TriCCS

- 国立天文台共同利用に採択
- 東アジア最大の光学望遠鏡、小さく暗い小惑星の観測に最適
- Pan-STARRS system g, r, i or z -filterの3色同時測光が可能

Tab. 観測リスト

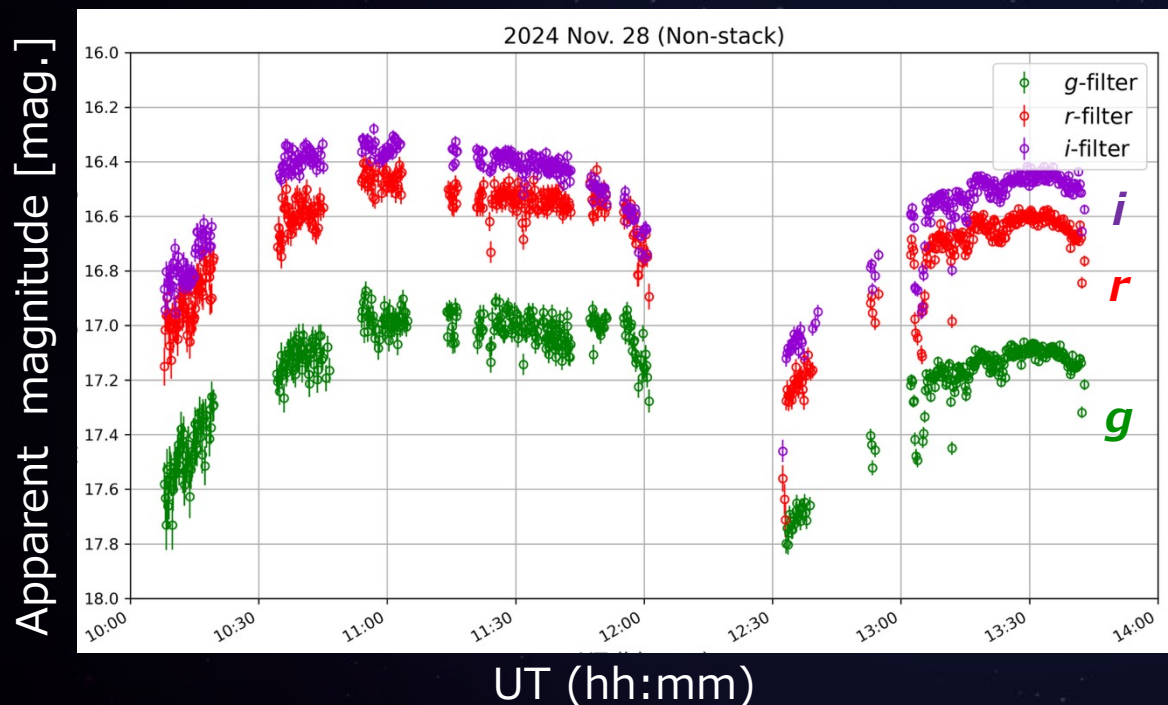
Data	Phase angle	Filter	Notes
2024 Nov. 27	6°	g, r, i	Cloudy
2024 Nov. 28	7°	g, r, i	Partly Cloudy
2025 Oct. 22	20°	g, r, i & g, r, z	Partly Cloudy
2025 Nov. 6	25°	g, r, i	Sunny DDT



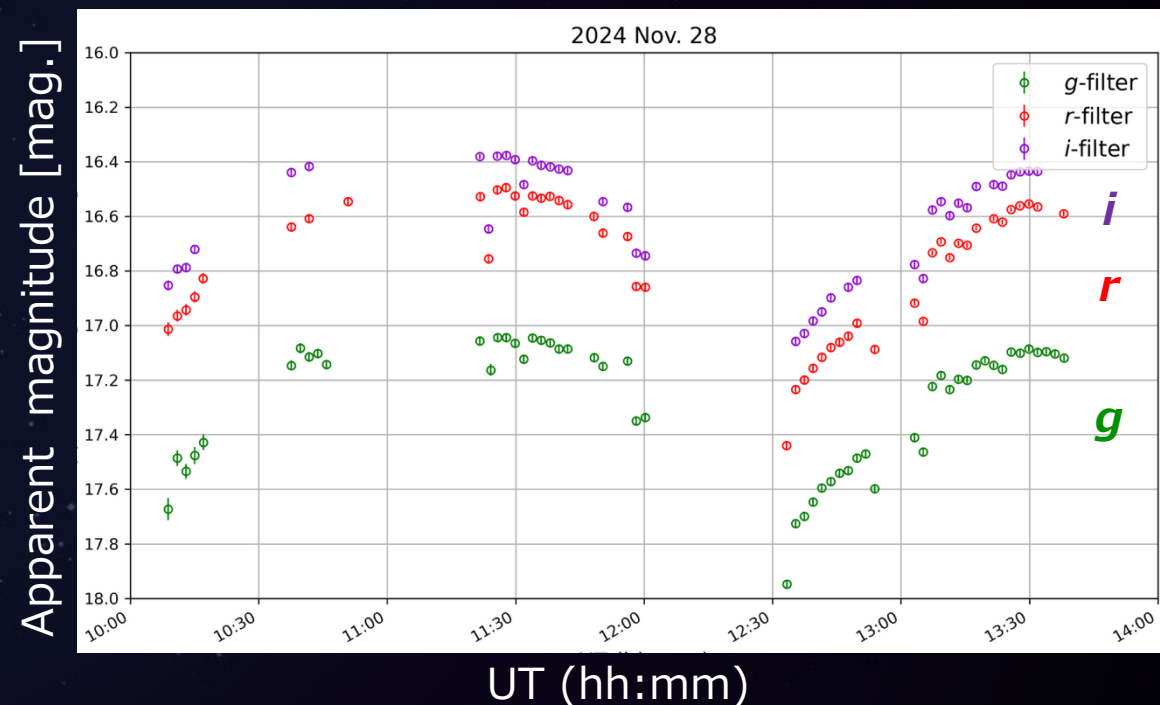
5. マルチカラーライトカーブ

(ex. 2024. Nov. 28)

高時間分解能 (12 s)



高測光精度 (120 s, $S/N > 100$)



- TriCCSによる高速撮像
- 高時間分解能かつ高測光精度のカラーデータ

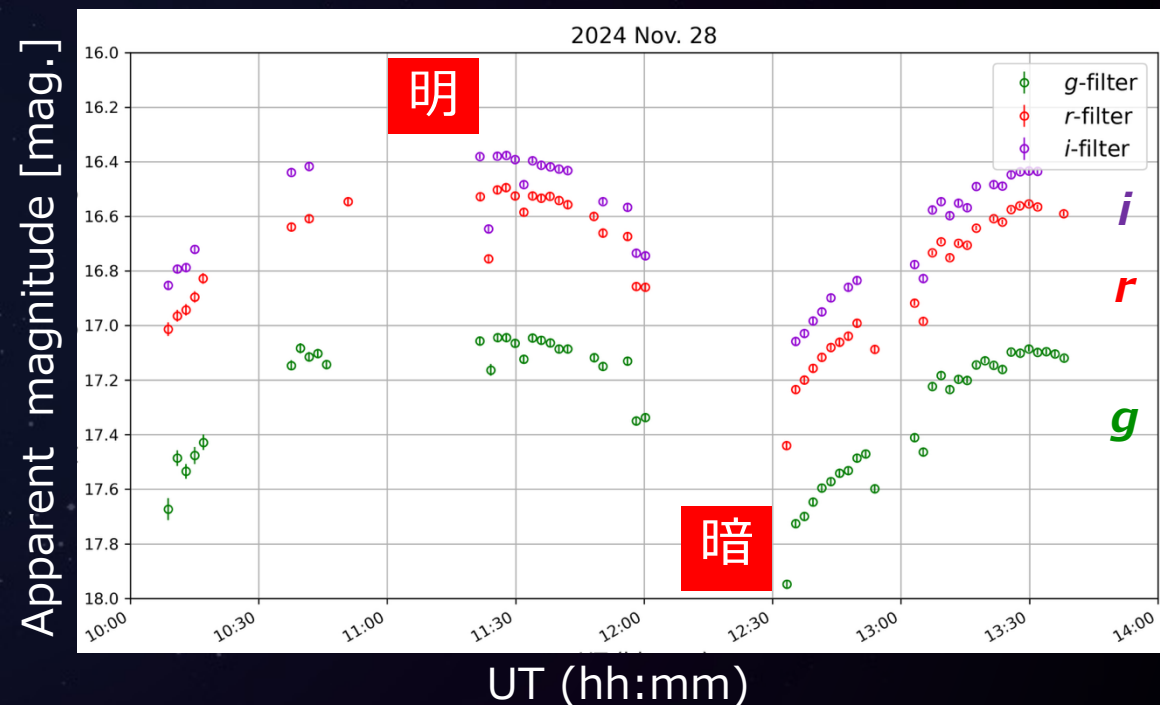
5. マルチカラーライトカーブ

(ex. 2024. Nov. 28)

千秋氏（千葉工大）より提供

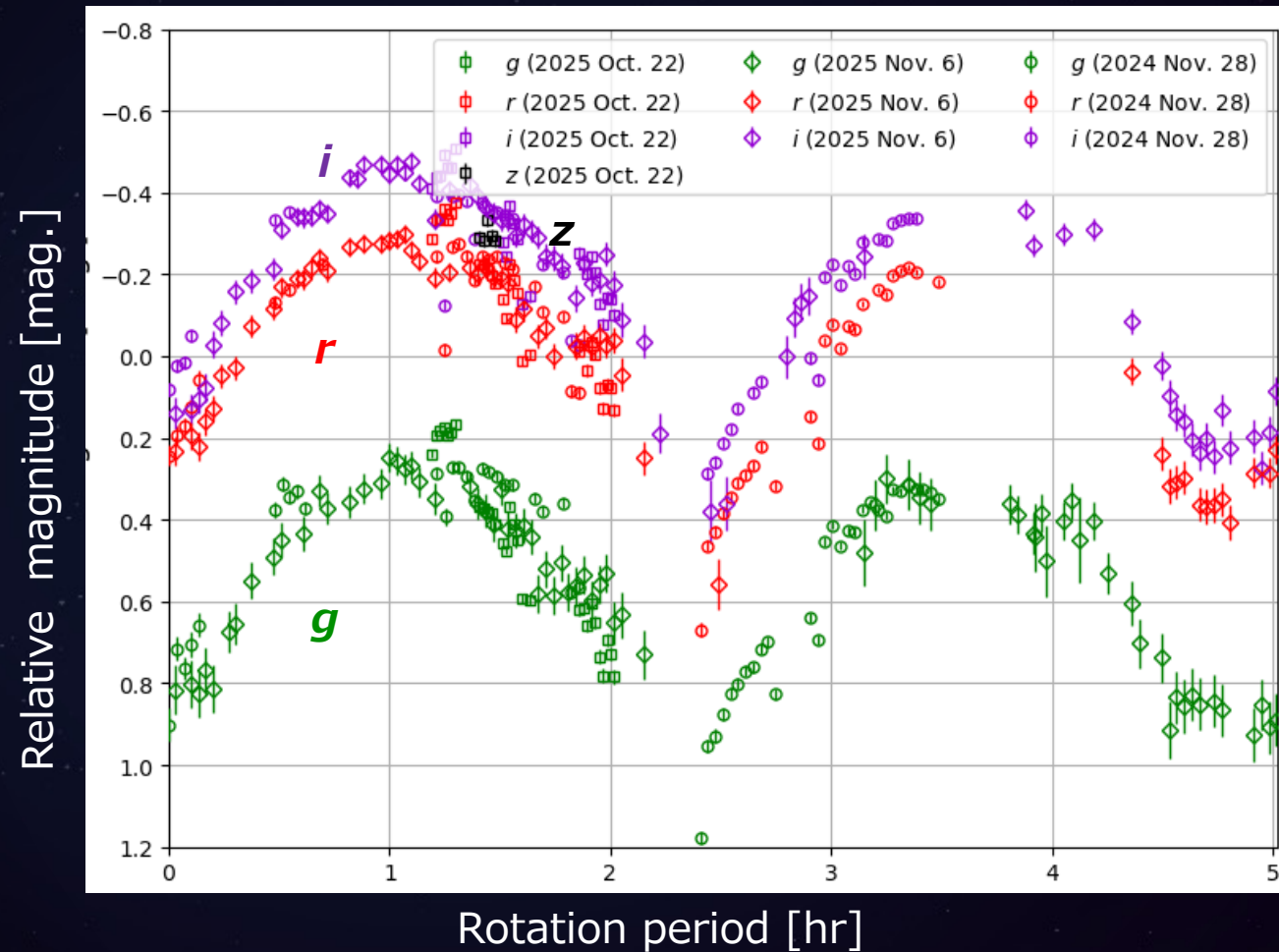


2024-11-28T10:00:00



- 観測ジオメトリモデル（Popescu+, 2025の軸比より）と整合的

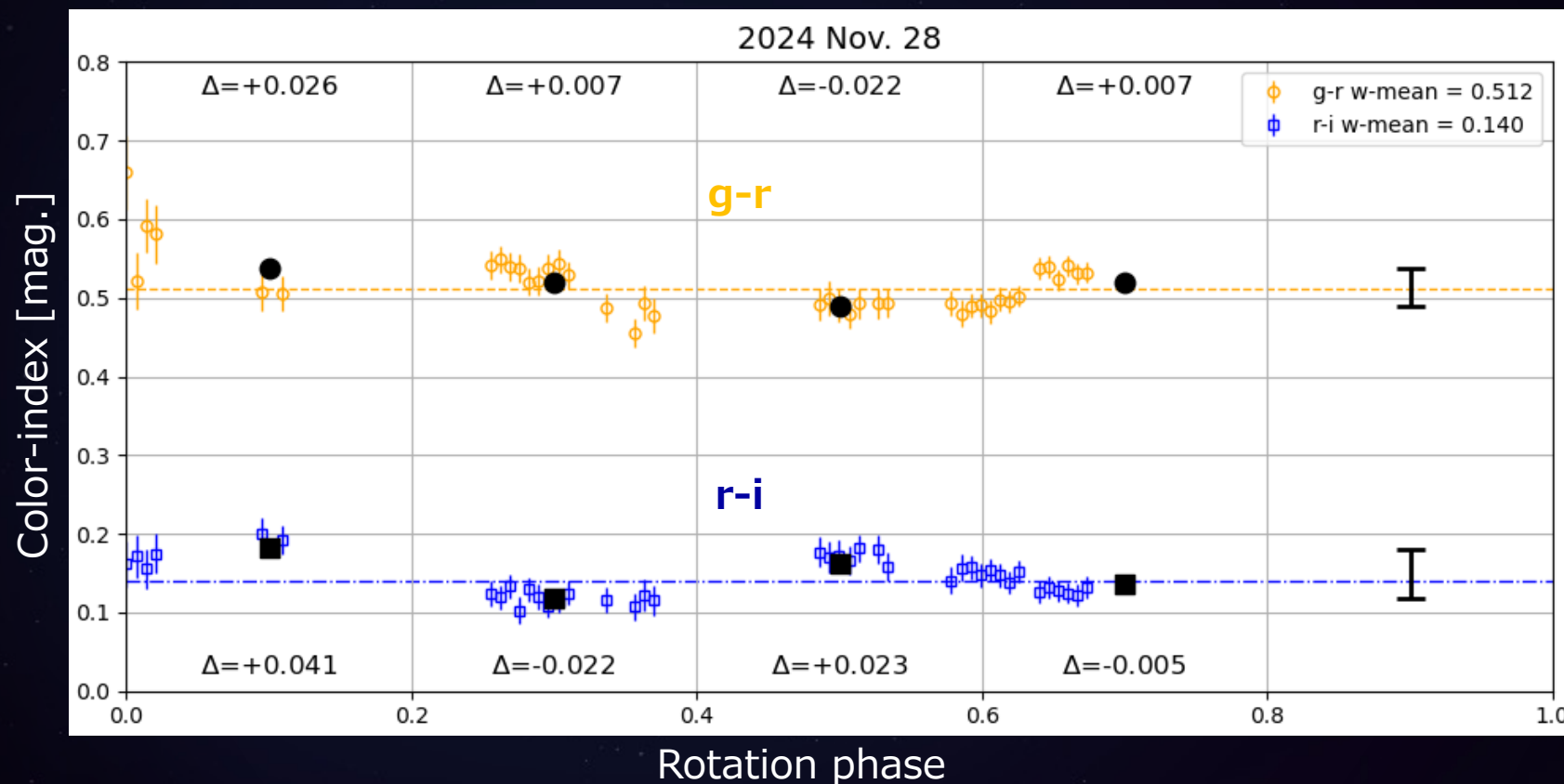
5. マルチカラーライトカーブ



- r等級の平均値を基準として比較等級に
- 3夜のデータを自転周期5.02 hで折りたたみ、重ね合わせる

6. 色指数（カラー）変動

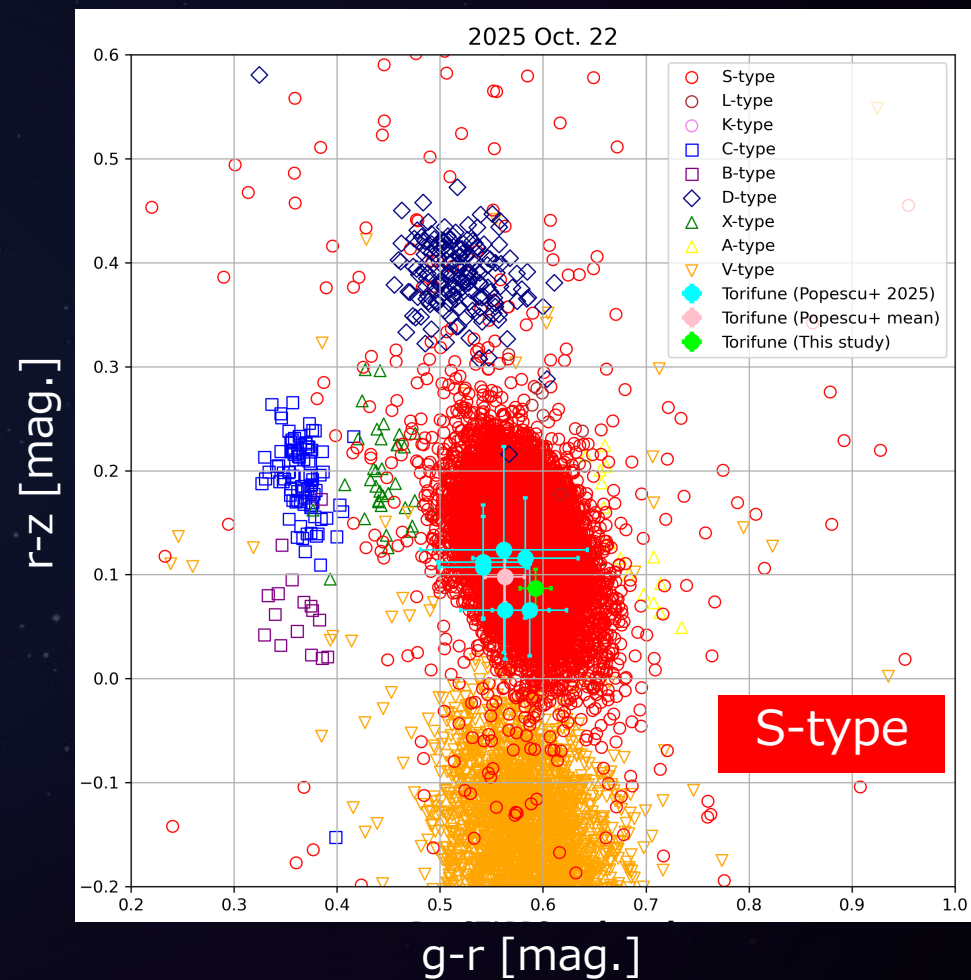
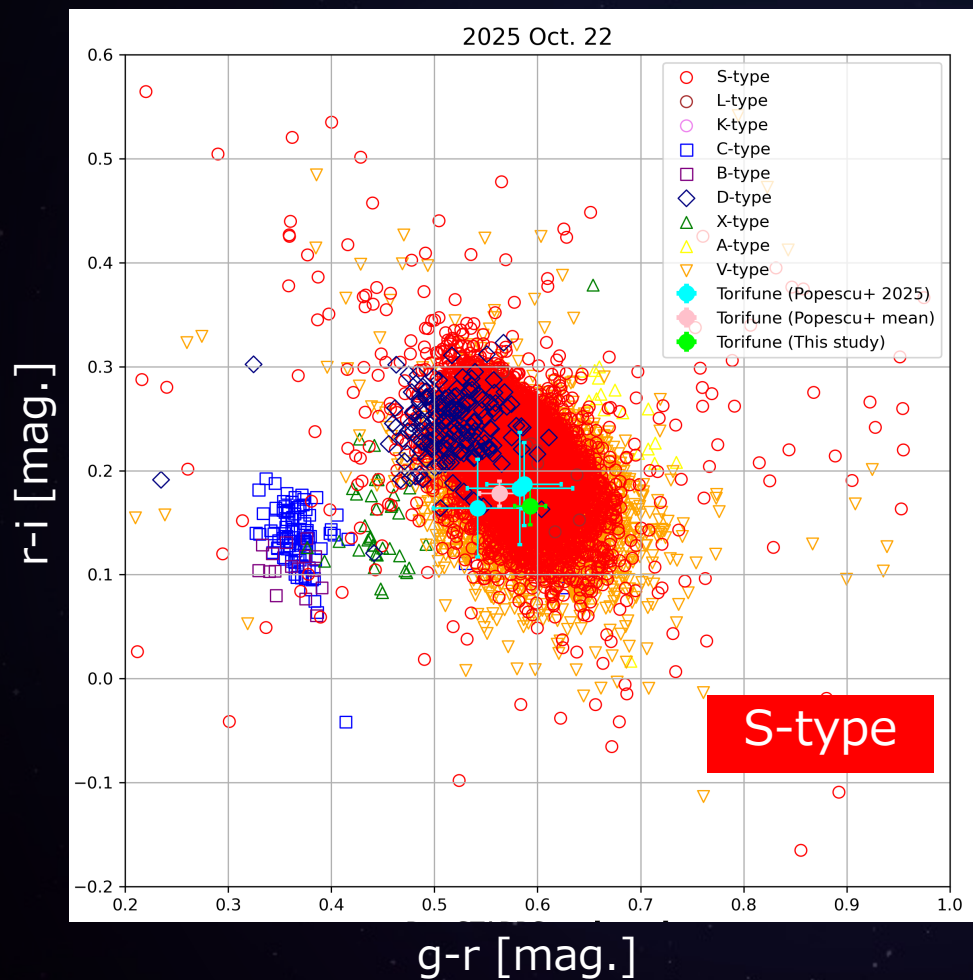
(ex. 2024. Nov. 28)



- $\Delta g-r$, $\Delta r-i$ ともに $\sim 0.05 \text{ mag.} < 0.10 \text{ mag.}$ と色指数変動が小さい
→ 全面的に均一なカラー特性

7. 平均色指数

(ex. 2025. Oct. 22)



- **S-type**の色指数 : $r-i$ vs $g-r$, $r-z$ vs $g-r$ (Sergeyev & Carry, 2021)

8. 簡易的な反射スペクトル

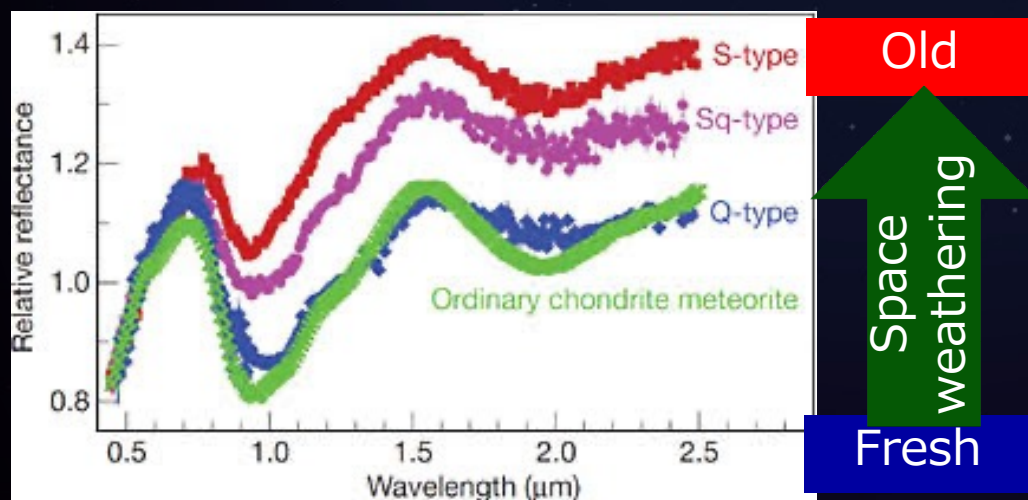
- 色指数 (g-r, r-i, r-z) から
各g, r, i, z-filterの反射率を導出

$$R_r = 10^{-0.4[(r-g)_{\text{obj}} - (r-g)_{\text{sun}}]}$$

$$R_i = 10^{-0.4[(i-g)_{\text{obj}} - (i-g)_{\text{sun}}]}$$

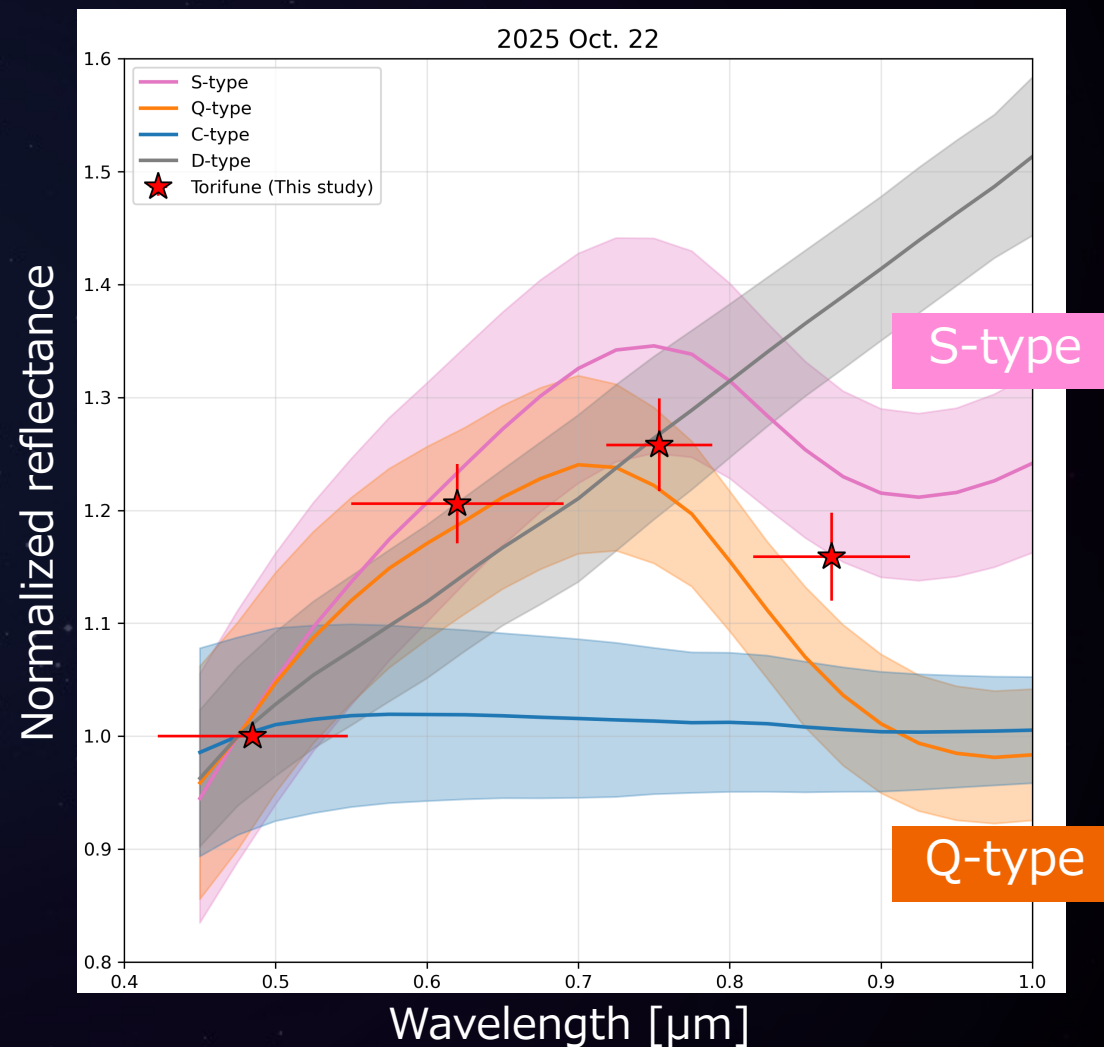
$$R_z = 10^{-0.4[(z-g)_{\text{obj}} - (z-g)_{\text{sun}}]}$$

- S-typeとQ-typeの中間の形状
→ **Sq-type**のカラー特性を持つ



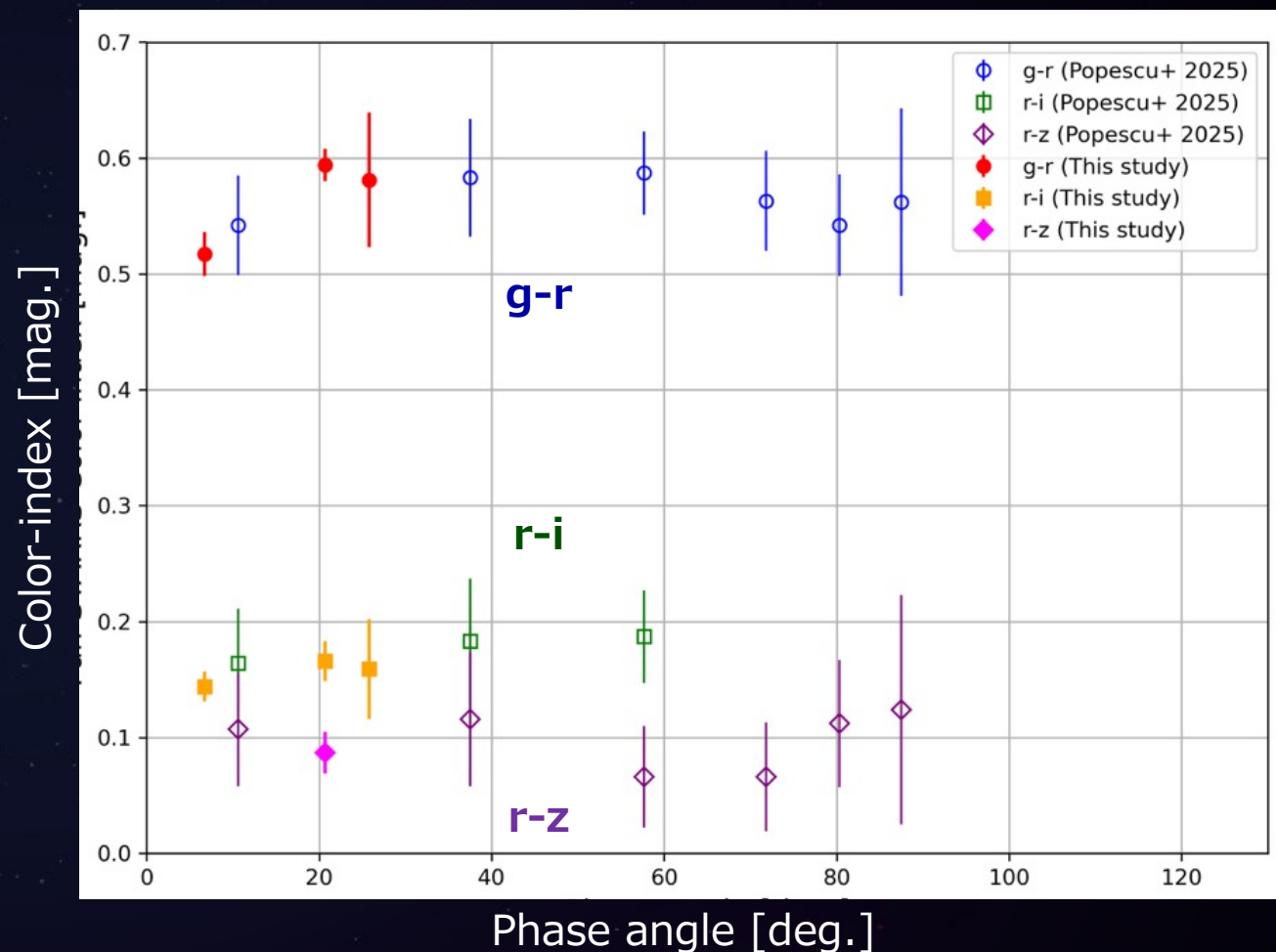
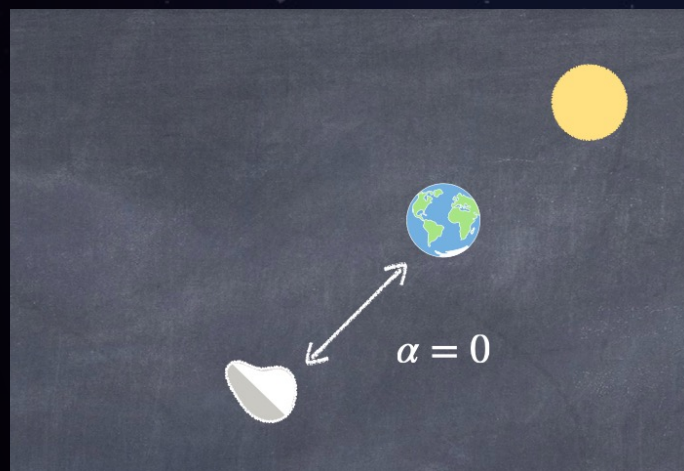
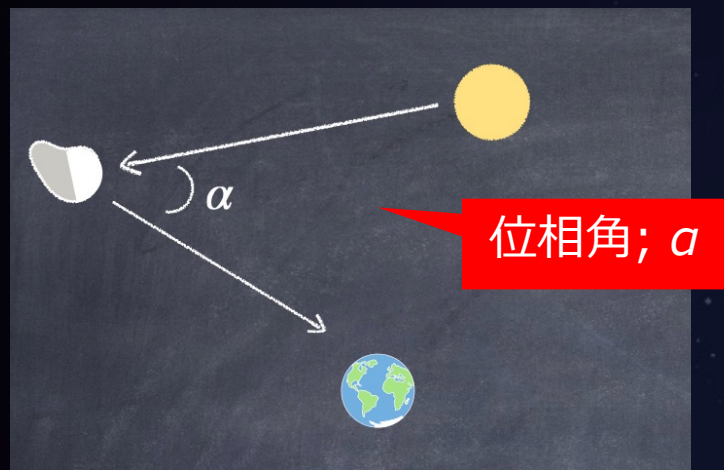
S-, Sq-, Q-type reflectance spectrum (Binzel+, 2010)

(ex. 2025. Oct. 22)



1σ spectrum of some type (Mahlke+, 2022)

9. 各位相角での色指数

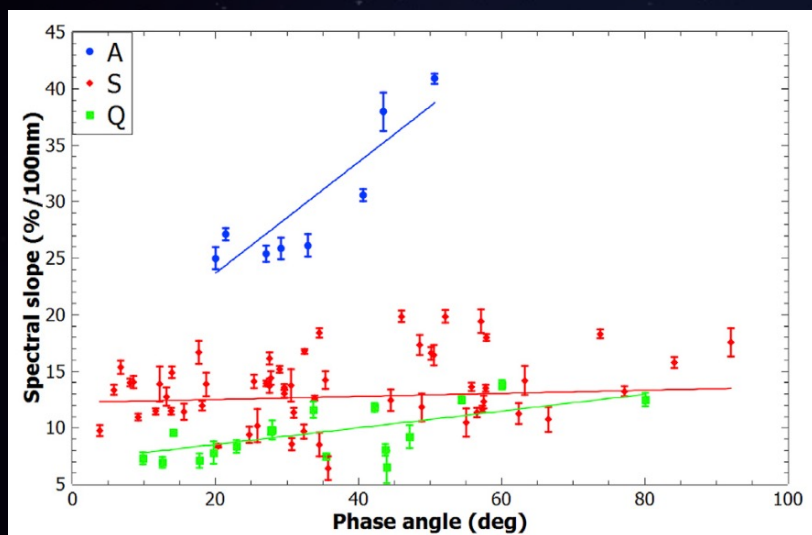


- 各位相角で大きな (> 0.10 mag.) 色指数の変動はない

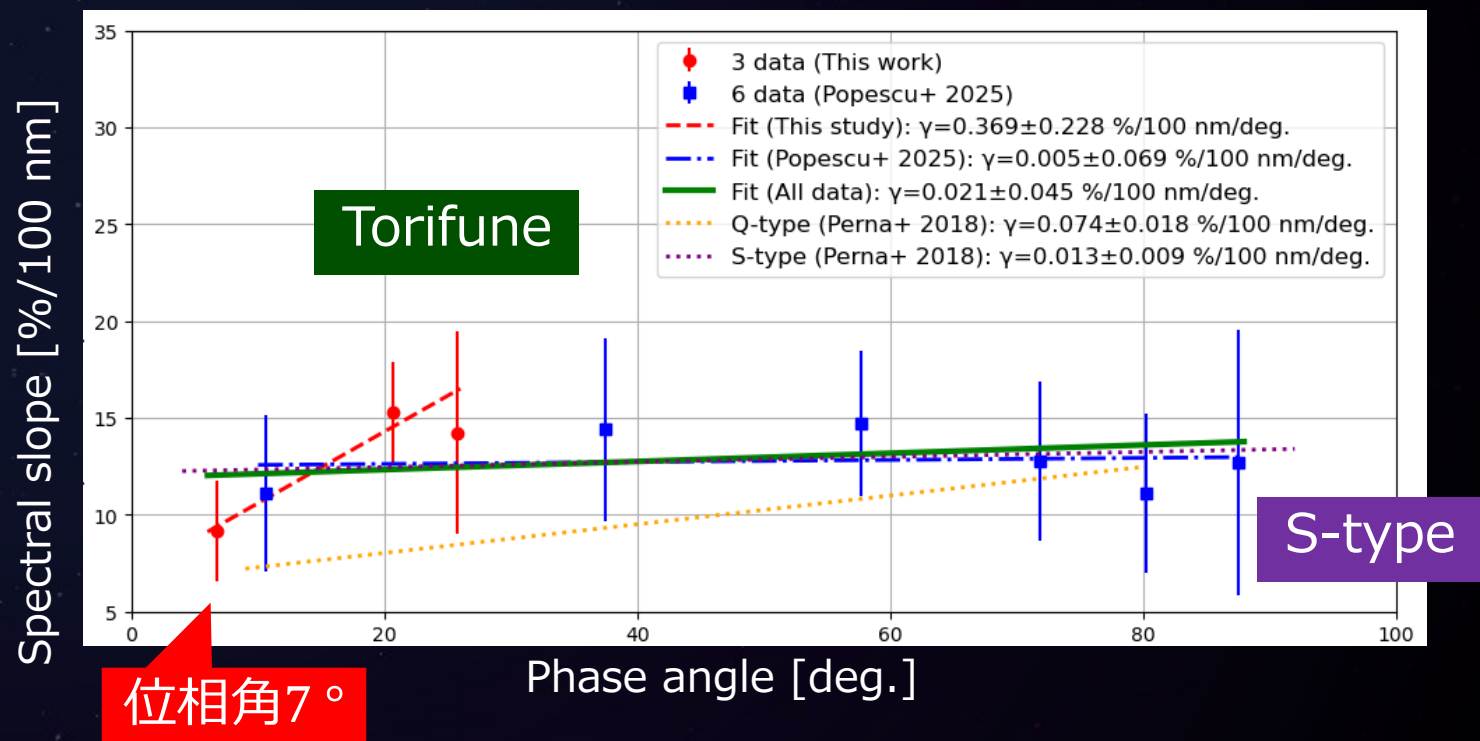
10. Phase reddening

- 位相角が大きくなるにつれ、スペクトルが赤化していく
($R_g \sim R_r$ の傾き : Spectral slopeが上昇)

→ **S-typeのPhase reddeningの傾向**



Phase reddening tendency of
A-, S-, Q-type (Perna+, 2018)



- フライバイ観測は太陽を背にした幾何位置 (**低位相角**) で実施予定

11. まとめ

- せいめい望遠鏡/TriCCSを用いて、3色同時測光観測を実施した
- 高時間分解能、高測光精度のカラーを取得した
- 全面的に均一なカラー特性を持つ
→フライバイで観測できない裏面の情報も取得
- S-type、特にSq-typeのカラー特性を持つ
- S-typeのPhase reddeningの傾向を持つ
- フライバイ観測において重要な低位相角でのカラーを取得した
- 論文執筆中、はやぶさ2 # 特集号にエントリー予定